



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

VLAN Trunk OSPF Multivendor

Muhammad Abdullah - 5024241002

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam infrastruktur jaringan modern, kemampuan untuk menghubungkan perangkat dari vendor yang berbeda menjadi kebutuhan yang sangat penting. Organisasi sering kali menggunakan kombinasi perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik untuk menyesuaikan anggaran, fitur, atau kebijakan tertentu. Agar seluruh segmen dapat berkomunikasi, diperlukan protokol routing standar terbuka seperti OSPF (Open Shortest Path First). Selain itu, segmentasi jaringan menggunakan VLAN (Virtual Local Area Network) memberikan isolasi logis yang meningkatkan keamanan dan efisiensi. Praktikum ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengkonfigurasi jaringan multivendor: membuat VLAN dan trunk pada switch Cisco, menerapkan Router-on-a-Stick dengan DHCP server, menghubungkan router Cisco, Huawei, dan MikroTik, serta mengimplementasikan OSPF dengan pengaturan cost untuk failover. Melalui serangkaian percobaan, praktikan diharapkan mampu membangun jaringan yang tangguh dan memahami perilaku routing dinamis saat terjadi perubahan topologi.

1.2 Dasar Teori

VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN adalah teknologi yang membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi. Setiap VLAN memiliki broadcast domain sendiri, sehingga perangkat di VLAN berbeda tidak dapat saling berkomunikasi tanpa bantuan router atau Layer 3 switch. Identifikasi VLAN dilakukan melalui tag IEEE 802.1Q yang disisipkan pada frame Ethernet.

Access Port dan Trunk Port

Access port adalah port switch yang hanya menjadi anggota satu VLAN dan meneruskan traffic tanpa tag (untagged). Port ini biasanya terhubung ke perangkat akhir seperti PC atau printer. Sebaliknya, trunk port membawa traffic dari banyak VLAN sekaligus dengan menambahkan tag VLAN pada setiap frame. Trunk umumnya digunakan untuk menghubungkan antar-switch atau switch ke router.

Router-on-a-Stick

Metode Router-on-a-Stick memungkinkan sebuah router melakukan routing antar-VLAN hanya dengan satu interface fisik. Interface tersebut dibagi menjadi beberapa subinterface virtual, masing-masing dikonfigurasi dengan enkapsulasi dot1Q sesuai VLAN ID dan berfungsi sebagai gateway untuk subnet VLAN tersebut.

OSPF (Open Shortest Path First)

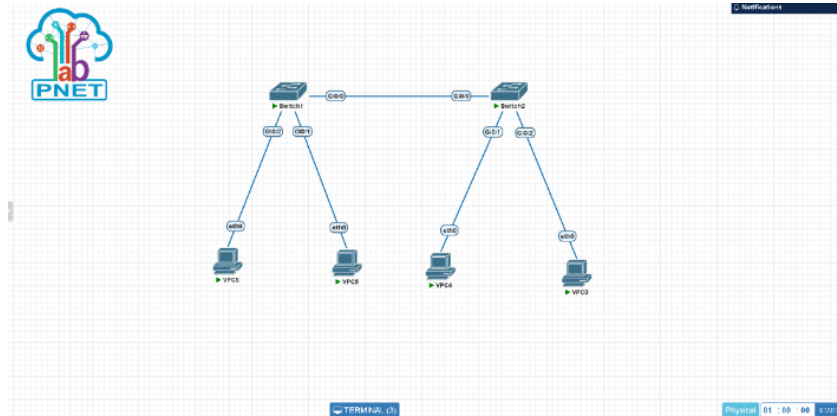
OSPF adalah protokol routing dinamis link-state yang menghitung jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Setiap router membangun Link State Database (LSDB) yang identik di seluruh area, kemudian menghitung Shortest Path Tree (SPT) secara independen. OSPF menggunakan cost (biasanya berdasarkan bandwidth) untuk memilih rute terbaik. Protokol ini mendukung autentikasi, load balancing, dan konvergensi cepat. Dalam topologi multivendor, OSPF memungkinkan pertukaran rute antar perangkat dari pabrikan yang berbeda.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tugas Pendahuluan 1: Konfigurasi VLAN dan Trunk pada Cisco Switch

1. Topologi Jaringan

Topologi yang digunakan terdiri dari dua switch (SW1 dan SW2) yang saling terhubung melalui trunk, serta empat PC (PC3, PC4, PC5, PC6) yang terdistribusi ke dalam VLAN 10 (Finance) dan VLAN 20 (HR). Pengalamatan IP ditentukan secara statis sesuai tabel yang telah diberikan.



Gambar 1: Topologi jaringan untuk Tugas Pendahuluan 1.

2. Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW1 dan SW2

Pada kedua switch, dilakukan pembuatan VLAN 10 (Finance) dan VLAN 20 (HR) menggunakan perintah `vlan 10`, `vlan 20`, dan pemberian nama agar mudah diidentifikasi. Verifikasi dengan `show vlan brief` menunjukkan bahwa VLAN telah aktif dan nama sesuai.

```
Terminal
Switch1
Switch>show vlan brief
VLAN Name                Status Ports
-----
1    default                active Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2
10   FINANCE                 active
20   HR                      active
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch>
```

Gambar 2: Output show vlan brief pada SW1: VLAN 10 dan 20 telah dibuat.

```

Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)#end
Switch#
*Jun  5 13:27:37.993: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     none

```

Gambar 3: Output `show vlan brief` pada SW2: konfigurasi serupa menunjukkan kedua VLAN aktif.

3. Mengatur port PC sebagai access port sesuai VLAN masing-masing

Port yang terhubung ke PC dikonfigurasi dalam mode *access* dan ditempatkan pada VLAN yang sesuai:

- SW1: PC5 di port Gi0/2 masuk VLAN 10, PC6 di port Gi0/1 masuk VLAN 20.
- SW2: PC3 di port Gi0/2 masuk VLAN 10, PC4 di port Gi0/1 masuk VLAN 20.

Setelah konfigurasi, port-port tersebut hanya akan membawa traffic tanpa tag untuk VLAN yang ditentukan.

4. Mengatur link antara SW1 dan SW2 sebagai trunk

Interface yang menghubungkan kedua switch (misal Gi0/0 pada masing-masing switch) dikonfigurasi sebagai *trunk* dengan enkapsulasi `dot1q`. Hal ini memungkinkan banyak VLAN melewati satu kabel fisik.

```

Switch(config-if)#switchport
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)#end
Switch#
*Jun  5 13:30:41.933: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20

```

Gambar 4: Hasil `show interfaces trunk` pada SW1 dan SW2, memperlihatkan bahwa port trunk aktif dan membawa VLAN 10 serta 20.

5. Mengizinkan VLAN 10 dan 20 lewat pada trunk

Untuk alasan keamanan, hanya VLAN 10 dan 20 yang diizinkan melewati trunk. Hal ini dikonfirmasi melalui kolom *Vlans allowed on trunk* pada perintah `show interfaces trunk`, di mana hanya VLAN 10 dan 20 yang muncul.

6. Memberikan IP address pada setiap VPCS

Setiap VPCS diberi alamat IP sesuai dengan subnet VLAN-nya. PC di VLAN 10 mendapat IP dari jaringan 192.168.10.0/24, sedangkan PC di VLAN 20 dari 192.168.20.0/24.

```

Executing the startup file

Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:42
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

```

Gambar 5: Konfigurasi IP pada VPCS3: 192.168.10.20/24.

```

Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> 

```

Gambar 6: Konfigurasi IP pada VPCS4: 192.168.20.20/24.

```

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:5c
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

```

Gambar 7: Konfigurasi IP pada VPCS5: 192.168.10.10/24.

```

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:60
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

```

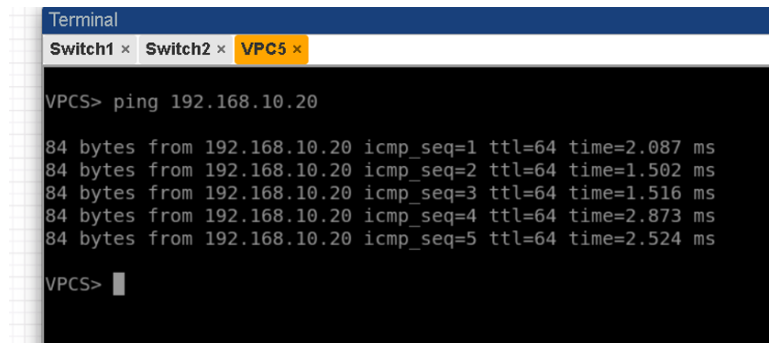
Gambar 8: Konfigurasi IP pada VPCS6: 192.168.20.10/24.

7. Melakukan pengujian ping

Pengujian dilakukan untuk memverifikasi konektivitas intra-VLAN dan isolasi antar-VLAN.

8. PC pada VLAN 10 dapat saling terhubung

PC5 (192.168.10.10) dan PC3 (192.168.10.20) berada dalam VLAN yang sama. Ping dari PC5 ke PC3 berhasil, menunjukkan bahwa traffic dalam satu broadcast domain dapat saling men-capai.

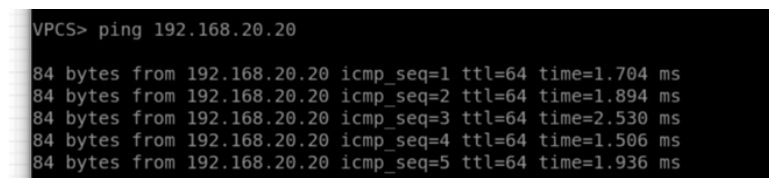


```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPCS x
VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.087 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.502 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.516 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.873 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.524 ms
VPCS>
```

Gambar 9: Ping dari PC5 (192.168.10.10) ke PC3 (192.168.10.20) berhasil.

9. PC pada VLAN 20 dapat saling terhubung

PC6 (192.168.20.10) dan PC4 (192.168.20.20) juga saling dapat melakukan ping, membuktikan bahwa VLAN 20 berfungsi sebagaimana mestinya.

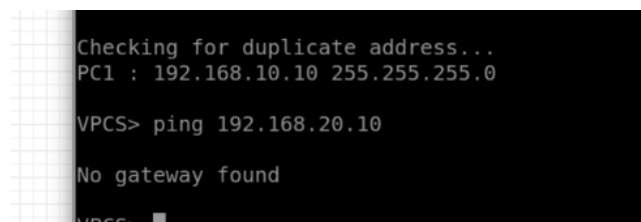


```
VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.704 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.894 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.530 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.506 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.936 ms
```

Gambar 10: Ping dari PC6 (192.168.20.10) ke PC4 (192.168.20.20) berhasil.

10. Ping antar VLAN berbeda gagal

Saat PC dari VLAN 10 mencoba melakukan ping ke PC di VLAN 20 (misalnya 192.168.20.10), permintaan time out. Hal ini karena kedua VLAN berada pada broadcast domain yang terpisah dan tidak ada perangkat layer-3 (router) yang menjembatani komunikasi tersebut. Hasil ini mengonfirmasi bahwa segmentasi VLAN berjalan dengan benar.



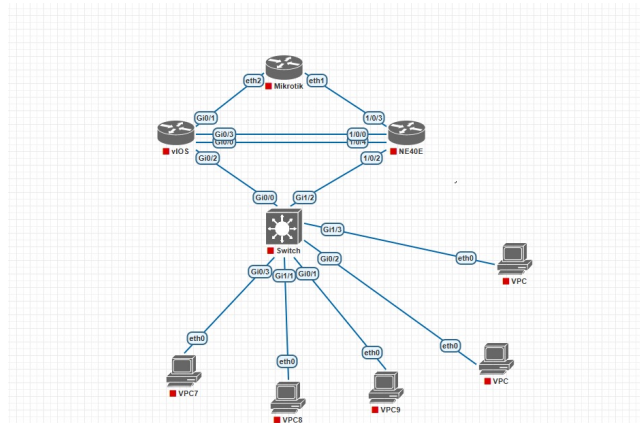
```
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0
VPCS> ping 192.168.20.10
No gateway found
VPCS>
```

Gambar 11: Ping antar VLAN berbeda gagal

2.2 Tugas Pendahuluan 2: Persiapan Topologi Modul 5

Topologi praktikum modul 5 telah dibuat secara berkelompok menggunakan PNET Lab. Semua perangkat (Cisco Switch, Cisco Router, Huawei Router, MikroTik, dan VPCS) telah dihubungkan sesuai

dengan tabel link yang ditentukan, sehingga pada saat praktikum hanya perlu melakukan konfigurasi tanpa membangun topologi dari awal.



Gambar 12: Topologi Modul 5